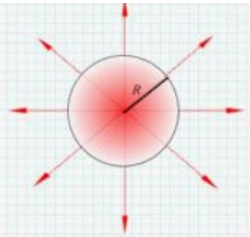
Теорема Остроградского-Гаусса

Линейная, поверхностная и объемная плотности зарядов

Хотя электрический заряд дискретен, число его носителей в макроскопических телах столь велико, что можно ввести понятие плотности заряда, использовав представление о непрерывном «размазанном» распределении заряда в пространстве.

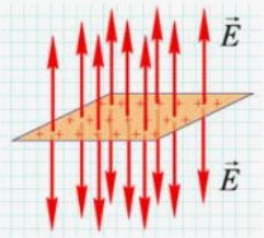
$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

Объемная плотность заряда



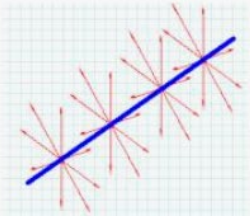
$$\sigma = \frac{dq}{dS}$$

Поверхностная плотность заряда

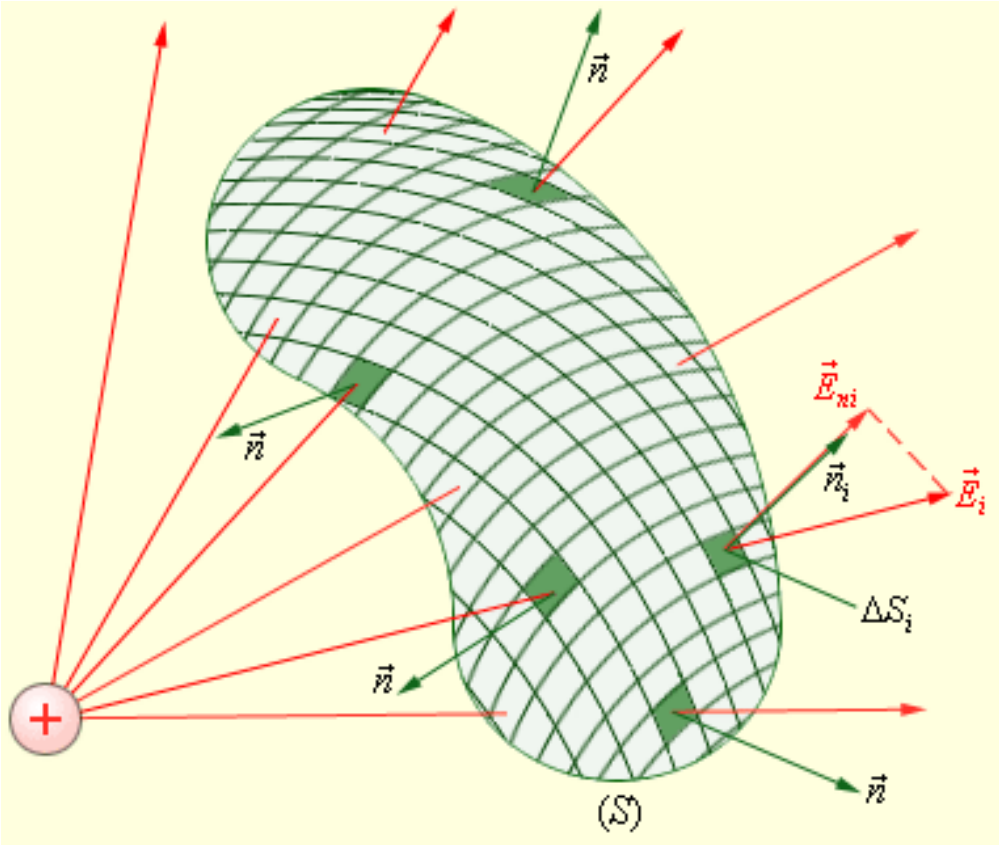


$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

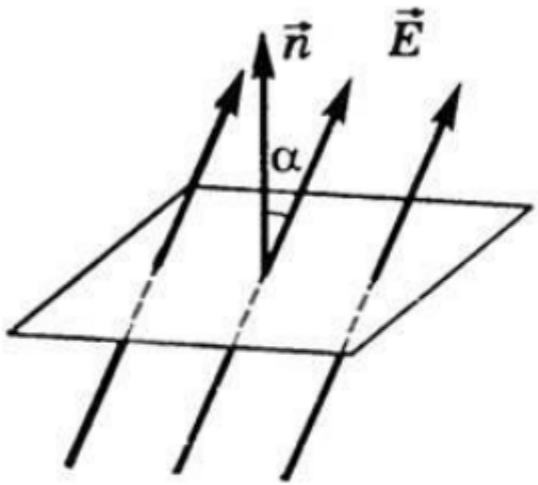
Линейная плотность заряда



Второй способ определения напряженности электрического поля: с помощью теоремы Гаусса и соображений симметрии



Поток вектора напряженности электрического поля



Поток *dФ* через площадку *dS*:

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_n dS = E \cdot dS \cdot \cos\alpha$$

поток пропорционален числу линий напряженности электрического поля, пронизывающих площадку *dS*.

$$d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$$

$$E_n = E \cdot \cos\alpha$$

[Ф] = В·м

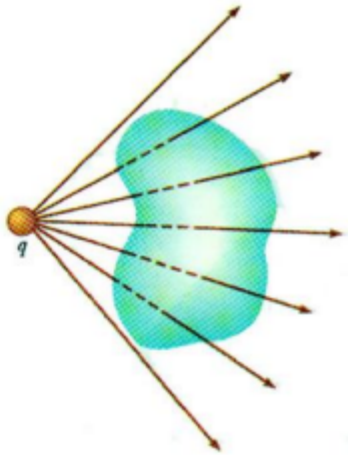
Поток вектора напряженности электрического поля

через произвольную поверхность:

$$\Phi = \int_S d\Phi = \int_S \vec{E} d\vec{S} = \int_S E_n dS$$

через замкнутую поверхность:

$$\Phi = \oint_S d\Phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_S E_n dS$$

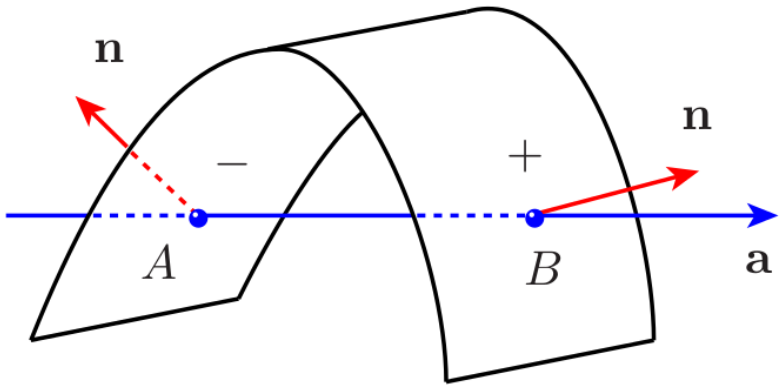


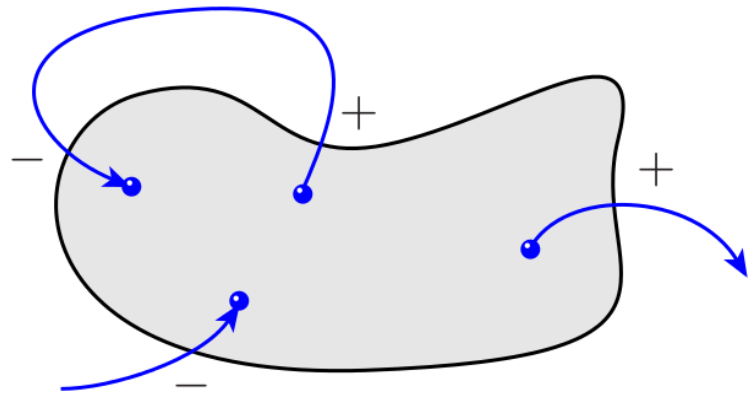
однородного поля (E=const) через поверхность S

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = E_n \cdot S = E \cdot S \cdot \cos\alpha$$

α – угол между нормалью к поверхности и линиями напряженности электрического поля.

Поток является алгебраической величиной, а его знак определяется выбором направления нормали.





Будем использовать «внешнюю нормаль» (для выпуклой поверхности внешняя нормаль имеет направление в ту сторону от касательной плоскости, где нет точек поверхности). При таком выборе, если поверхность является замкнутой, входящий поток будет отрицательной величиной, а выходящий — положительной.

Теорема Остроградского – Гаусса – основная теорема электродинамики; применяется для расчета электрических полей; входит в систему уравнений Максвелла.

1826 г. – М.В. Остроградский, вывел общую формулу, не связанную с задачами физики (электродинамики). (преобразование объемного интеграла к поверхностному).

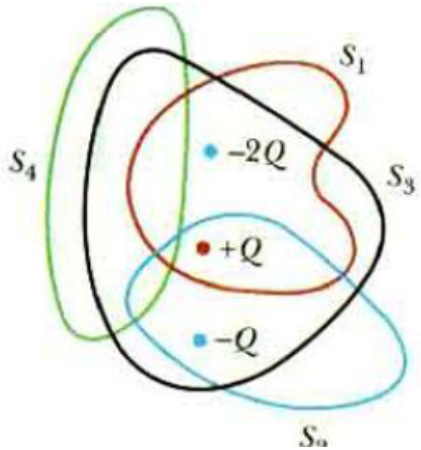
1844 г. – К.Ф. Гаусс, взаимосвязь потока вектора напряженности электрического поля и зарядом в объеме, ограниченной этой поверхностью.

Теорема Гаусса

Поток вектора напряженности E через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности, деленной на ε_0.

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot q_{внутр}$$

Пример. S_1, S_2, S_3, S_4 – замкнутые поверхности.



$\Phi_1 =$

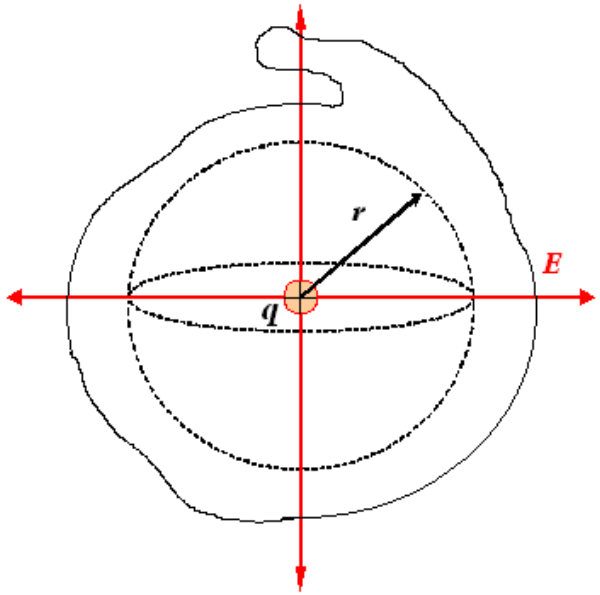
$\Phi_2 =$

$\Phi_3 =$

$\Phi_4 =$

Теорема Гаусса

Точечный заряд *+q* был охвачен сферической поверхностью, результат справедлив для замкнутой **поверхности любой формы**, так как каждая линия вектора ***E***, пронизывающая сферу, пройдет и сквозь эту поверхность.



Методика применения теоремы Гаусса для расчета электрических полей – второй способ определения напряженности электрического поля

Теорема Гаусса применяется для нахождения полей, созданных телами, обладающими геометрической симметрией. Тогда векторное уравнение может быть сведено к скалярному.

1) Находится поток Φ_E вектора $\boldsymbol{E}$ по определению потока.

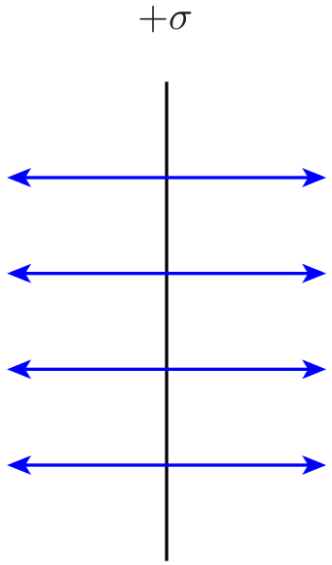
2) Находится поток Φ_E по теореме Гаусса.

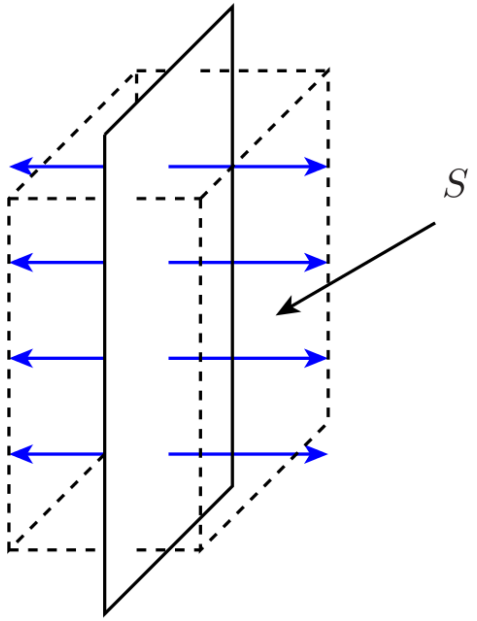
3) Из условия равенства потоков находится вектор $\boldsymbol{E}$.

Примеры применения теоремы Гаусса

1. Поле однородно заряженной бесконечной плоскости

Плоскости приписывается заряд σ приходящийся на единицу площади. Из соображений симметрии ясно, что силовые линии поля ортогональны плоскости. Вычислим поток сквозь поверхность прямоугольного параллелепипеда П, грани которого параллельные заряженной плоскости имеют площадь S



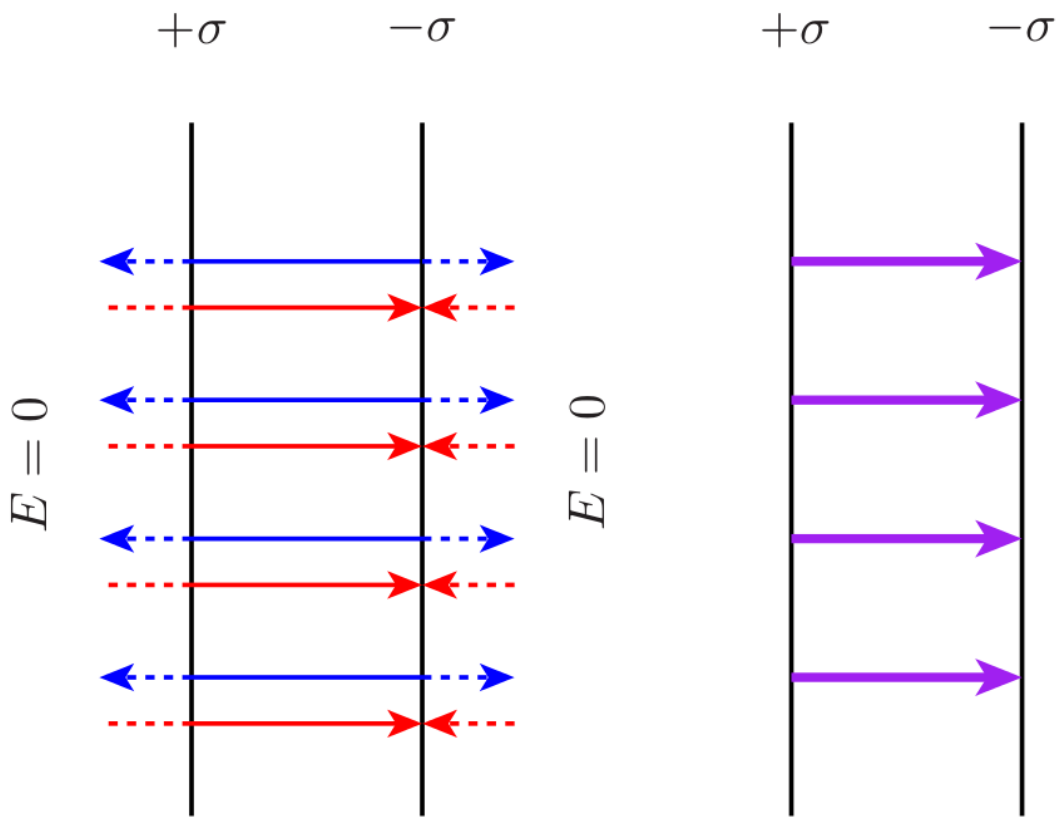


$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Поле **однородно** (в каждой точке поля E=const)

Примеры применения теоремы Гаусса

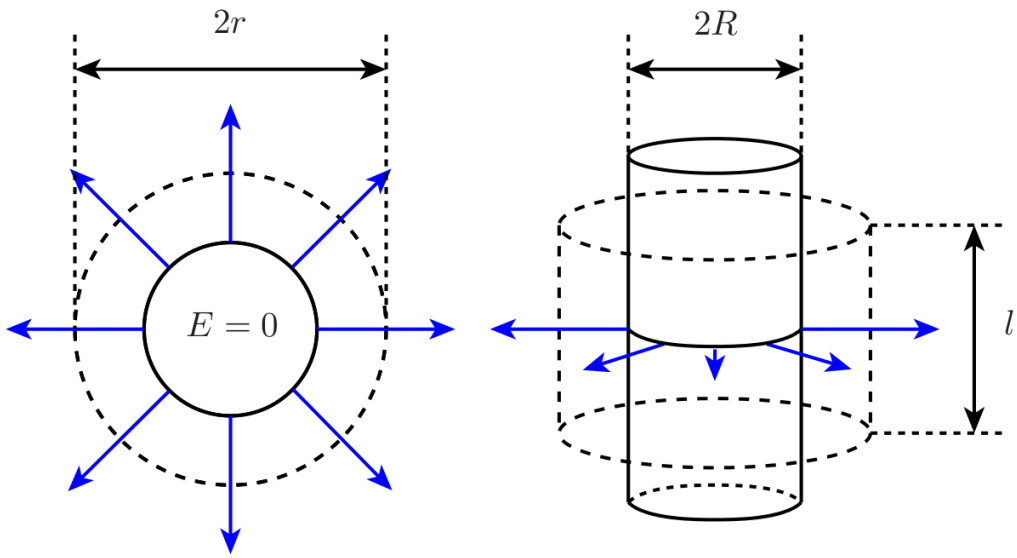
2. Поле двух разноимённо заряженных параллельных плоскостей



$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Примеры применения теоремы Гаусса

3. Поле однородно заряженного бесконечного цилиндра



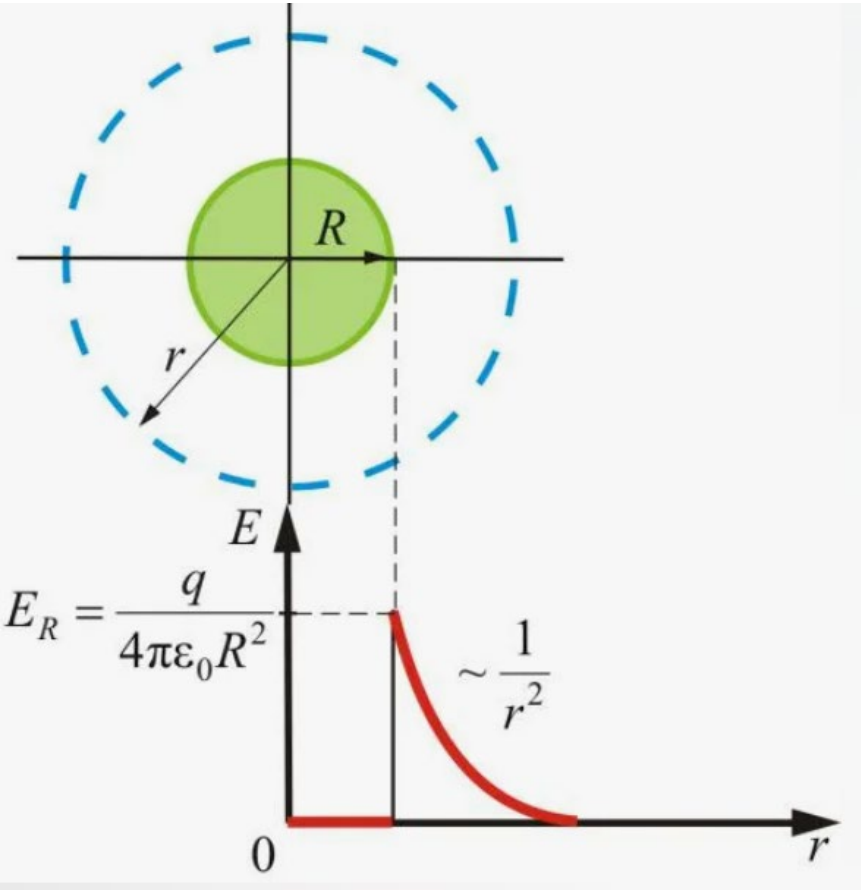
$$при\ r < R \qquad E = 0$$

$$при\ r \geq R \qquad E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\tau}{r}$$

Цилиндру как и прямой нити можно приписать заряд τ приходящийся на единицу длины. Пусть R —радиус цилиндра. Будем считать, что внутри цилиндра нет зарядов.

Примеры применения теоремы Гаусса

4. Поле однородно заряженной сферы



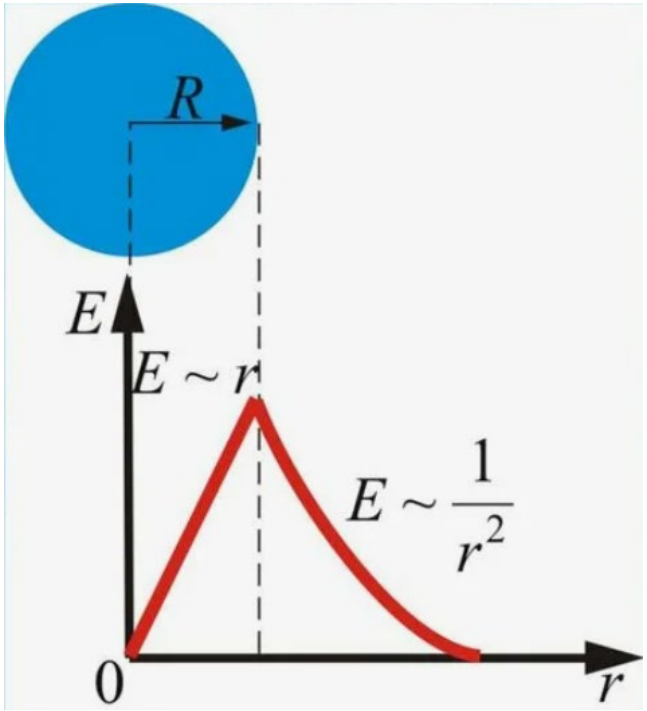
$$\text{при } r < R \qquad E = 0$$

$$\text{при } r \geq R \qquad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

Примеры применения теоремы Гаусса

5. Поле однородно заряженного шара (внутри)

Рассмотрим шар радиуса R, однородно заряженный объемной плотностью ρ. Из соображений симметрии ясно, что силовые линии поля являются прямыми и ортогональны поверхности шара. Вычислим поток сквозь поверхность концентрических сфер различного радиуса.



$$\text{при } r < R \qquad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{qr}{R^3}$$

$$\text{при } r \geq R \qquad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

Теорема Гаусса в интегральной форме

Теорема Гаусса в интегральной форме:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \langle \rho \rangle V$$

или

$$\frac{1}{V} \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \langle \rho \rangle$$

V→0 (плотность в объеме можно считать постоянной)

$$\lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho$$

$$div\vec{E} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{E} d\vec{S}$$ - дивергенция

Теорема Гаусса в дифференциальной форме

Дивергенция векторного поля в декартовых координатах:

$$div\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Векторный дифференциальный оператор набла: $\nabla = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}$

Теорема Гаусса в дифференциальной форме:

$$\boxed{div\vec{E} = \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

$\operatorname{div}\vec{A} > 0$ $\operatorname{div}\vec{A} < 0$ $\operatorname{div}\vec{A} = 0$ $\operatorname{div}\vec{A} = 0$

Теорема Гаусса в дифференциальной форме

Теорема Гаусса в дифференциальной форме является локальной теоремой: она связывает плотность ρ и divE в одной и той же точке поля.
Во всех точках поля где div>0 имеются источники поля – положительные заряды, а в тех точках где div<0, находятся отрицательные заряды – стоки поля.

$$div\vec{E} = \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

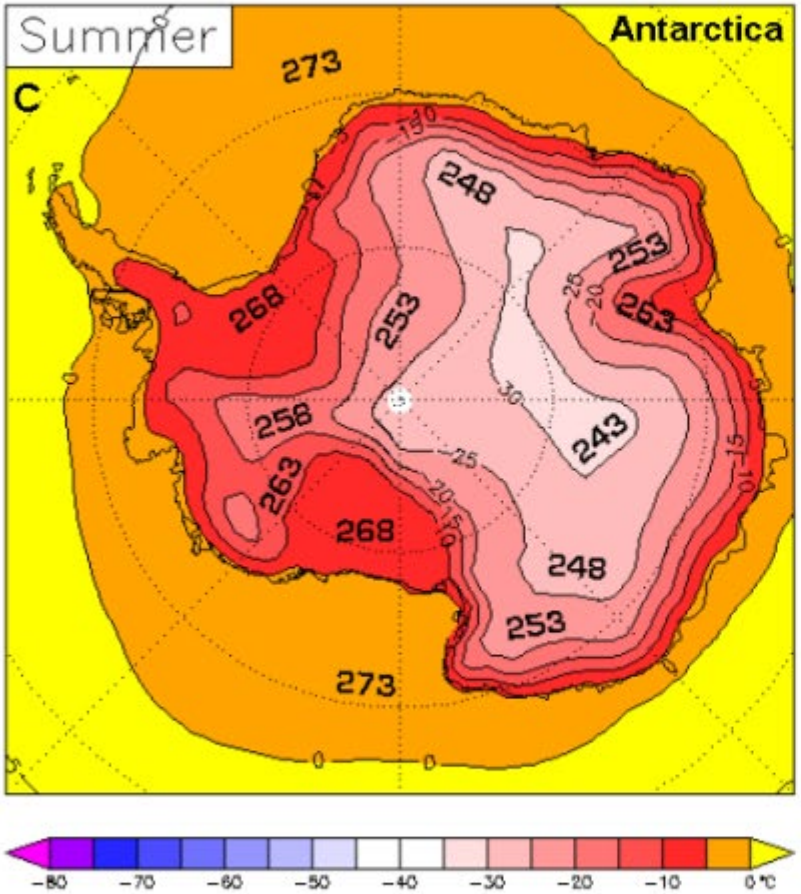
Теорема Гаусса в интегральной форме устанавливает взаимосвязь между физическими величинами в сколь угодно далеких точках пространства в один и тот же момент времени.

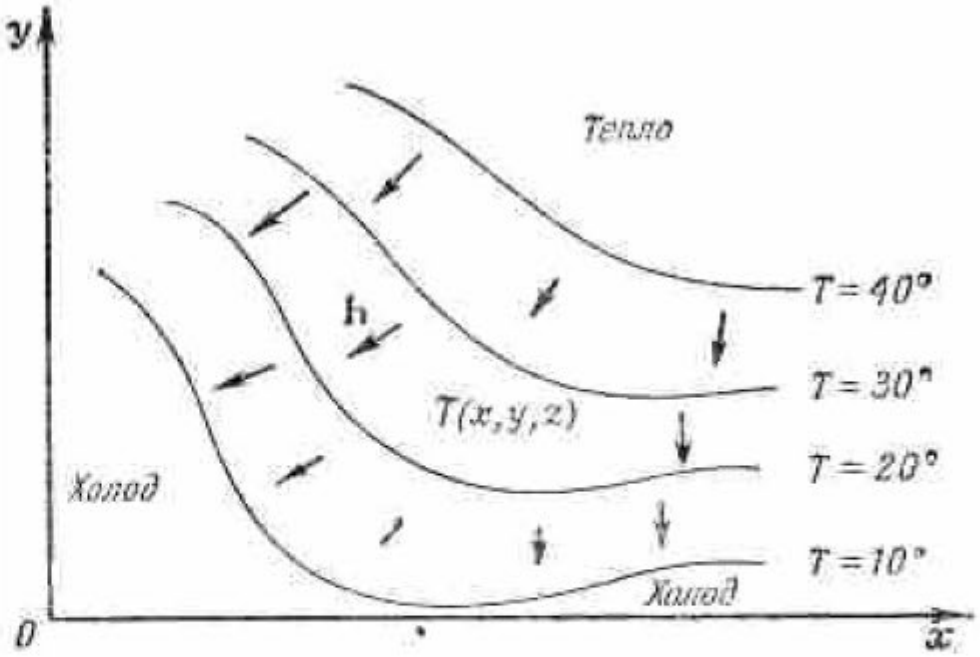
$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV$$

https://www.youtube.com/watch?v=rB83DpBJQsE&t=230s

Скалярное поле

– поле в каждой точке определено одним **скалярным** числом.

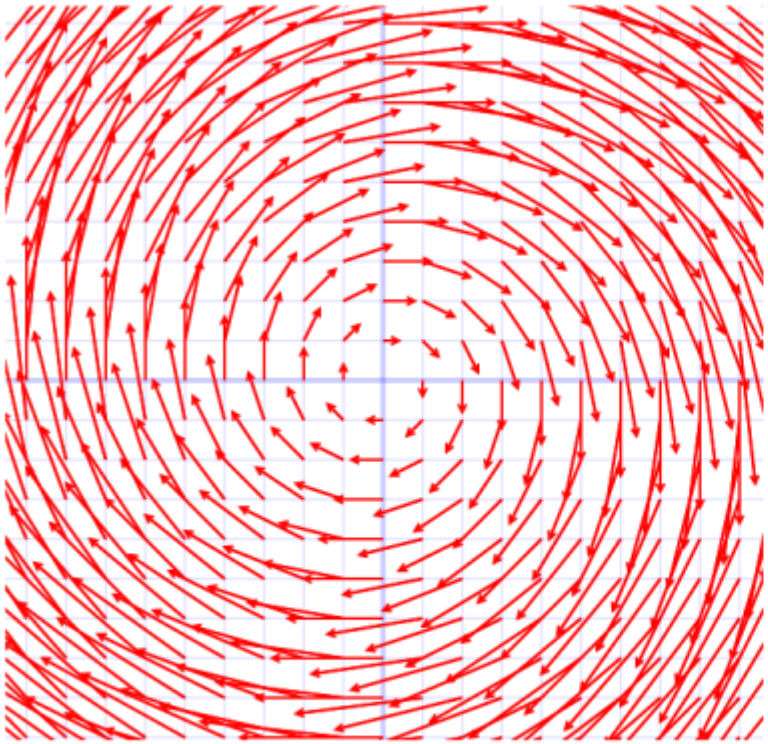


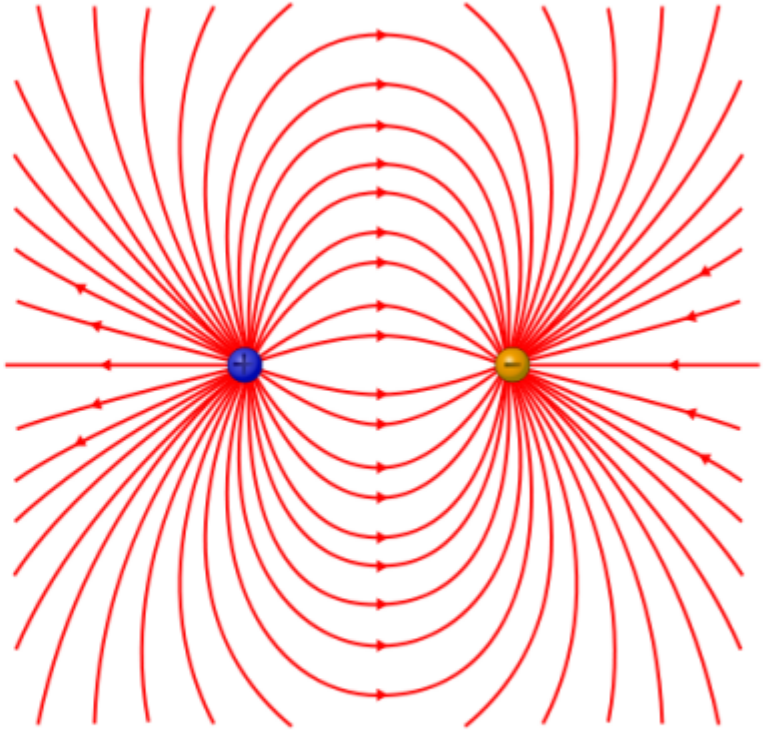


$$U = U(\vec{r}, t) = U(x, y, z, t)$$

Векторное поле

– в каждой точке задается **вектор**





$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r},t) = \vec{F}(x,y,z,t)$$

Градиент скалярного поля

Как меняется поле в пространстве?

$$\frac{\partial U}{\partial r}$$ - характеризует скорость изменения поля в направлении $\vec{r}$

При переходе к декартовым координатам:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right) = вектор?$$

Градиент скалярного поля

$$gradU = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right)$$

$$gradU = \frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}$$

Скалярное поле *U* порождает векторное поле градиента *U*.

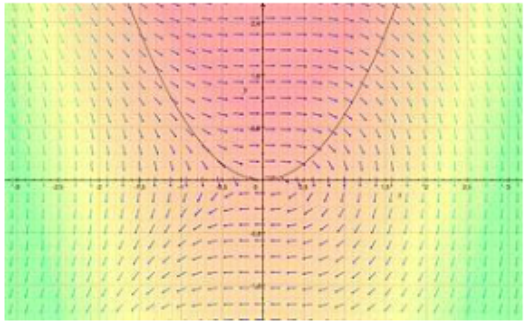
Градиент – вектор, указывающий направление наискорейшего возрастания функции (∇).

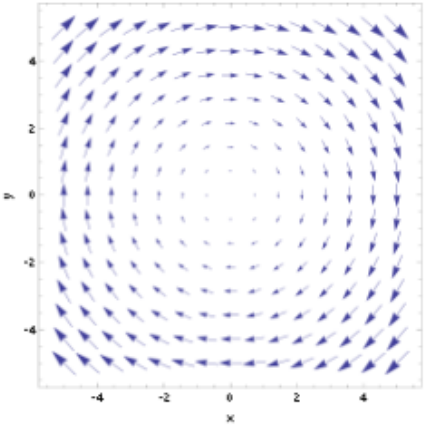
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

Операторы поля

$$\nabla \cdot (\textit{вектор}) = \textit{дивергенция}\ (\textit{расходимость})$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = div\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$





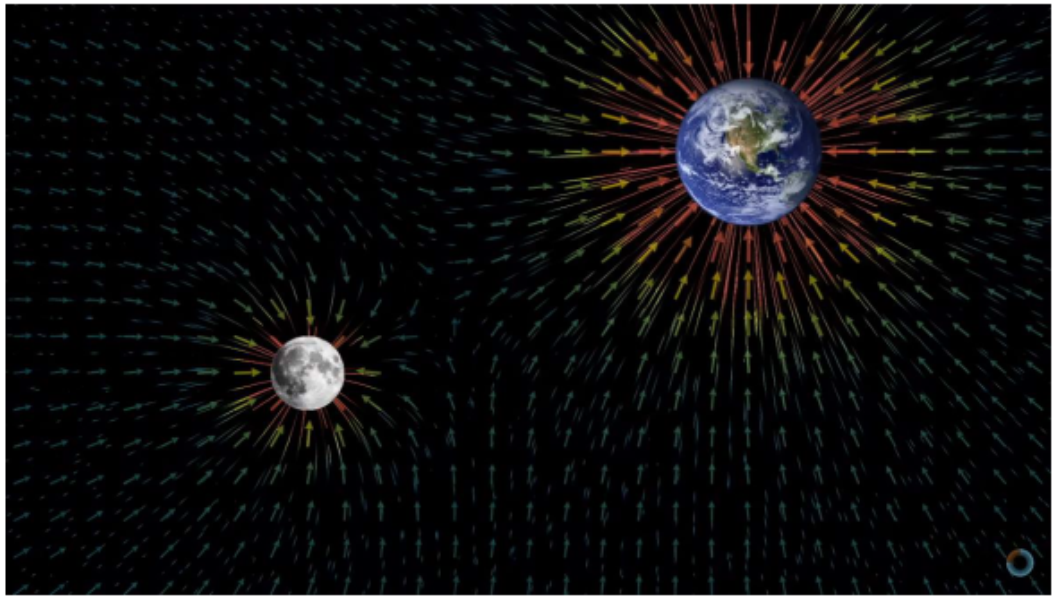
$$\nabla \times (\textit{вектор}) = \textit{ротор}$$

$$\nabla \times \vec{A} = rot\vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{k}$$

Дивергенция векторного поля

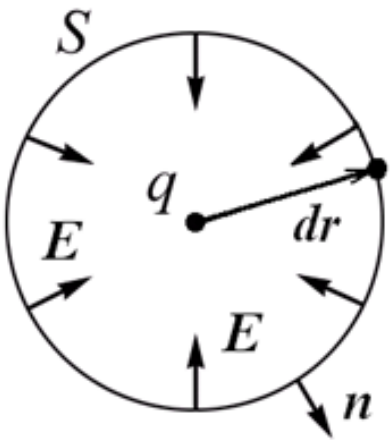
линейный дифференциальный оператор на векторном поле, характеризующий поток данного поля через поверхность достаточно малой (в условиях конкретной задачи) окрестности каждой внутренней точки области определения поля.

$$div\vec{A} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{A} d\vec{S}$$



Теорема Ирншоу

Не существует такой конфигурации неподвижных зарядов, которая была бы устойчивой, если нет других сил, кроме сил кулоновского взаимодействия между зарядами системы.



Сила ***F*** обусловлена полем ***E***, созданным всеми остальными зарядами.

Поле всех внешних зарядов ***E*** должно быть направлено противоположно направлению вектора перемещения ***dr***, то есть от поверхности *S* к центру.

$$\angle\vec{E},\vec{n} = \angle\vec{E},d\vec{S} = 180^0$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}d\vec{S} = \int_{S_{бок}} EdS\cos(\angle\vec{E},d\vec{S}) =$$

$$= \int_S EdS\cos 180^0 \prec 0$$

Согласно теореме Гаусса, если заряды не охватываются замкнутой поверхностью, то $\Phi_E = 0$.

Противоречие доказывает теорему Ирншоу.

Спасибо!